1,000억 TDF의 두 개의 달

한 운용역의 결정으로 따라가는 국면 기반 TDF

시간표

↓

오경보

↓

닮은 과거

↓

결정

↓

회고

프롤로그

위원회가 한 팀장에게 다시 물었다 — '목표일이 있는 기금이라면?'

지난 회의의 숙제를 잇는다 · 등장인물과 숫자는 설명용 가정

기금	남은 기간	지금 주식 비중
TDF 2036	**10년**	**52%**
1,000억 · 두 자산	글라이드가 정한 비중 50%	약속보다 2%p 많다

1월에는 주식 −9%, 채권 −2%의 급락이, 3월에는 주식 +10.2%, 채권 +2.5%의 급등이 왔다. 두 달 모두 터뷸런스 경보는 7.81로 똑같이 울렸다.

질문은 하나 — '같은 경보에 같은 답을 해야 하나'

이야기 지도

이야기는 시간표에서 시작해 오경보와 결정을 지나 회고로 끝난다

각 장면이 국면 기반 TDF의 한 단계에 대응한다

1화	2화	3화	4화	5화	6화
시간표	**울타리**	**오경보**	**닮은 과거**	**결정**	**회고**
글라이드	이탈 한도	신호 셋	내적 점수	조준점	25년

5화가 클라이맥스다 — 같은 경보에서 두 달의 거래가 갈린다

앞의 네 장면은 5화의 숫자 두 개를 만들기 위한 준비다

TDF의 약속은 숫자 하나가 아니라 목표일까지의 시간표였다

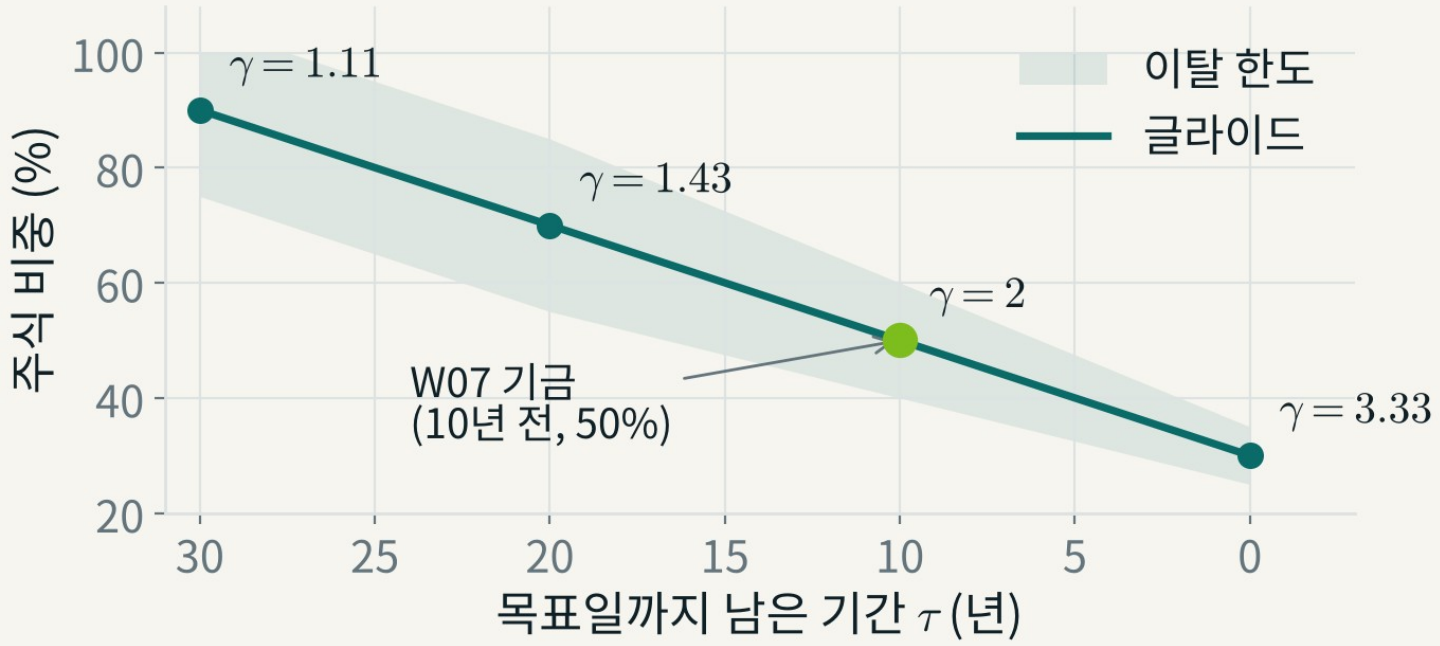
기본 지식 — 글라이드 패스: 남은 기간별 주식 비중 · 이 예제에서 위험회피는 주식 비중의 역수

한 팀장의 메모

위험회피가 자라는 길

- 30년 전 90%
- 10년 전 50%
- 목표일 30%

W07 기금 = 10년 전



W07의 기금은 목표일 10년 전 TDF였다 — 위험회피 2가 그 증거다

리스크팀은 울타리를 ±10%p로 치고, 상단을 59%로 막았다

기본 지식 — 이탈 한도: 국면 판단으로 글라이드에서 벗어날 수 있는 최대 폭

울타리

목표일에 가까울수록 좁다

$$b(\tau) = 0.05 + 0.005\,\tau \;\Rightarrow\; b(10) = 10\%\text{p} \;\Rightarrow\; w \in [40\%,\ 60\%]$$

상단 60%라면

손실확률 10.2% — 초과

$$P(R < -10\%) = N\left(\frac{-0.105 - 0.0468}{0.12}\right) = N(-1.27) = 10.2\% > 10\%$$

실제 상한

손실확률이 정확히 10%

$$w_{\max}(\sigma = 20\%) \approx 59.3\%, \qquad w_{\max}(\sigma = 25\%) \approx 45.9\%$$

아무리 확신해도 40~59% — 울타리 밖으로는 나가지 않는다

3월, 주식이 10.2% 오른 달에도 터뷸런스 경보가 7.81로 울렸다

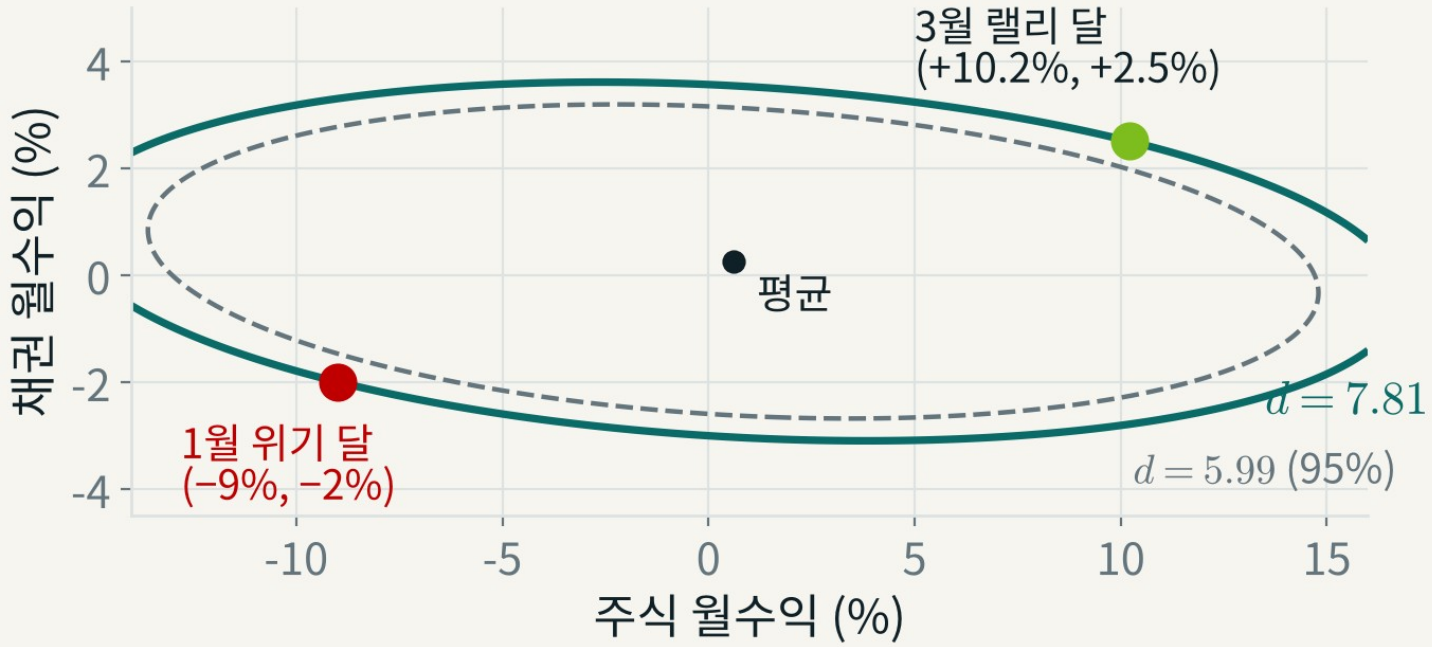
1월 위기 달(−9%, −2%)과 같은 숫자 · 95% 기준선 5.99

지난 규칙대로라면

목표 40%,
14.5억 매도

- 오르는 시장에서 판다
- 곧 되사야 한다
- 비용이 두 번 든다

경보가 방향을 모른다



오르는 시장에서 14.5억을 팔 뻔했다

두 달은 크기도 상관도 같았고, 다른 것은 방향 하나였다

터뷸런스 7.81 = 크기 6.26 × 상관 surprise 1.25 — 이차형식은 부호를 지운다

1월 위기 달

함께 무너졌다

- 주식 −9%, 채권 −2%
- 상관 surprise 1.25
- 고점 대비 낙폭 9%

평소 반대이던 두 자산이 같이 빠졌다

3월 랠리 달

함께 올랐다

- 주식 +10.2%, 채권 +2.5%
- 상관 surprise 1.25
- 고점 대비 낙폭 0%

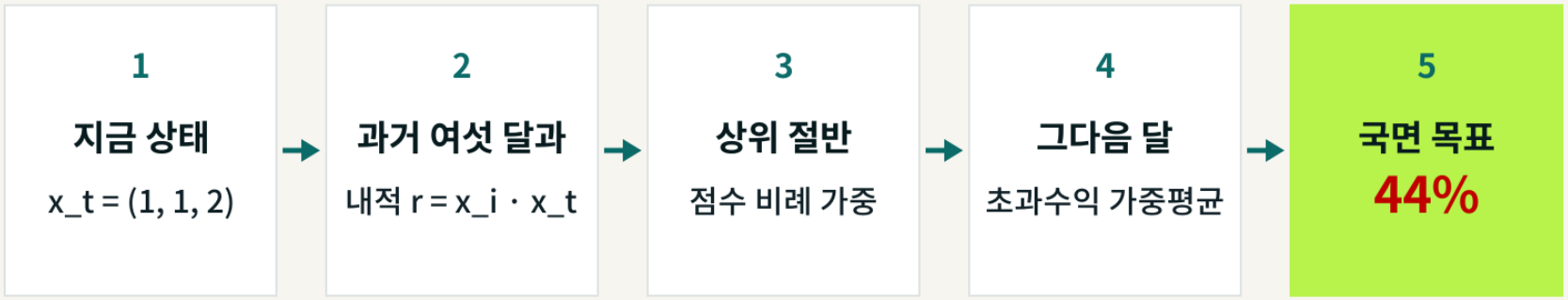
같은 7.81, 정반대의 방향

방향을 보는 눈 — 낙폭과 흡수비율 — 이 더 필요했다

한 팀장은 '지금과 닮은 과거의 그다음 달'을 보기로 했다

기본 지식 — relevance: 지금과 닮았고 그 자체로 이례적인 과거에 높은 점수를 준다

닮았고 그 자체로 이례적인 과거일수록 점수가 높다

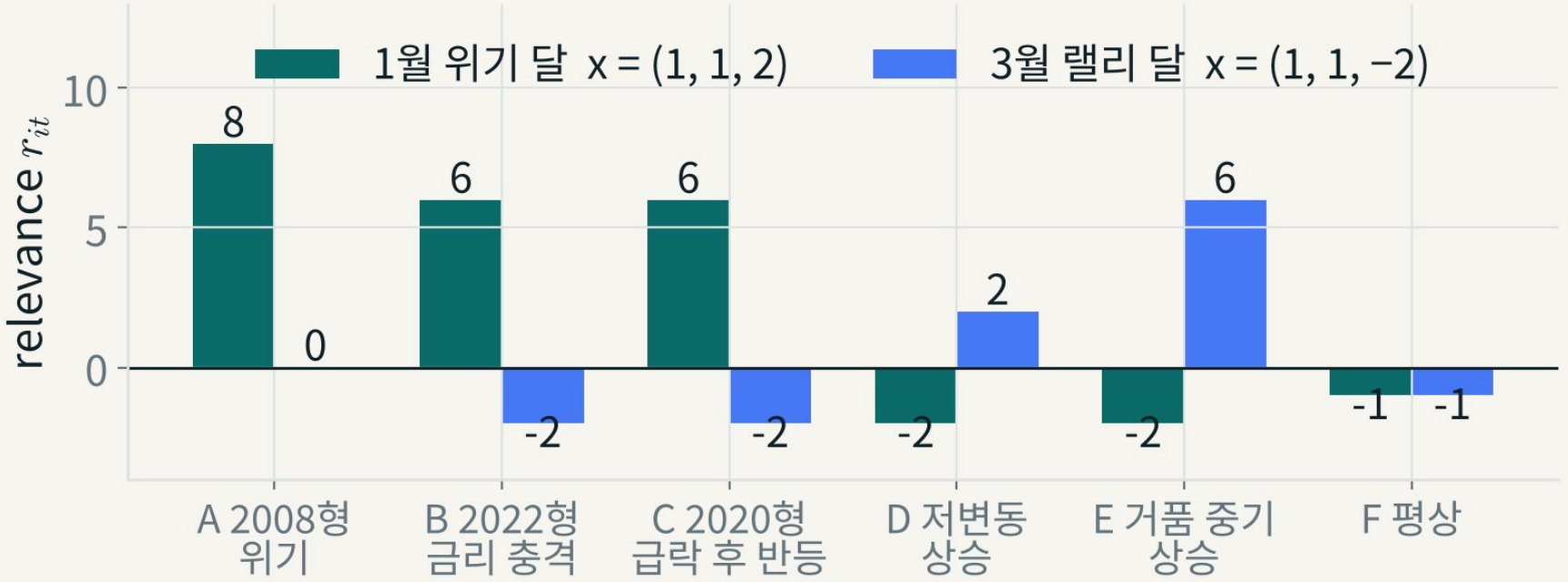


국면을 '판정'하지 않는다 — 닮은 과거가 그대로 국면 혼합이 된다

Czasonis·Kritzman·Turkington의 relevance — 손으로는 내적 한 번이다

1월에는 위기·금리 충격·반등이, 3월에는 거품 중기 상승이 가장 닮아 있었다

과거 여섯 달과의 relevance 점수 · 상태 = (상관 surprise, ΔAR, 낙폭) · 상위 절반만 쓴다



같은 경보에서 닮은 과거가 정반대로 갈렸다

닮은 과거를 따라가자 1월 목표는 44%, 3월 목표는 56%가 되었다

기대수익은 25%만 반영(수축) · 신뢰도 0.6 · 이탈 한도 10%p · 계산은 예제 덱 IV

1월 · 닮은 과거 A·B·C

목표 44%

- 다음 달 초과수익 연 −7.2%
- 25%만 반영하면 1.2%
- 손실확률 9.1% — 울타리 안

글라이드보다 6%p 낮게

3월 · 닮은 과거 E·D

목표 56%

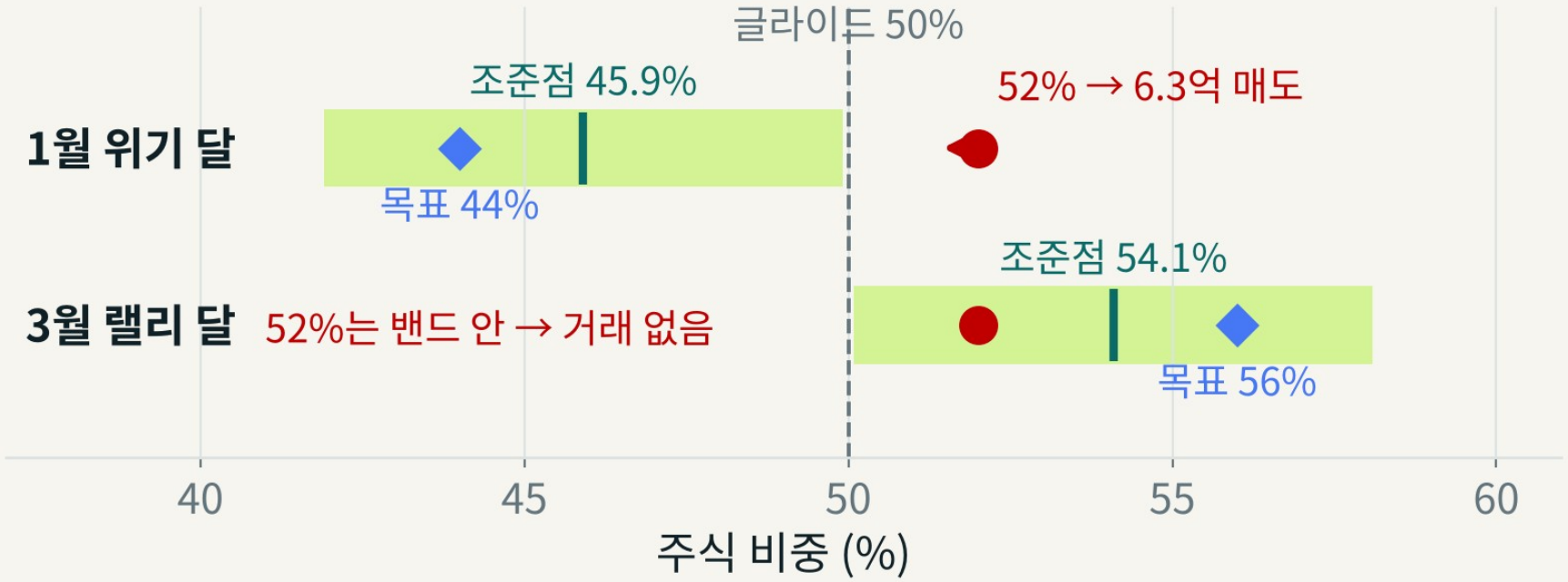
- 다음 달 초과수익 연 +21%
- 25%만 반영하면 8.25%
- 손실확률 8.8% — 울타리 안

글라이드보다 6%p 높게

같은 7.81에서 목표가 12%p 벌어졌다 — 방향을 읽었다

1월에는 6.3억만 팔았고, 3월에는 아무것도 하지 않았다

W07과 같은 조준점 공식과 ±4%p 밴드 · 두 달 모두 현재 비중 52%



120억도 14.5억도 아니었다 — 결정의 크기를 닮은 과거와 밴드가 정했다

국면을 읽는 법이 바뀌자 같은 52%에서 거래가 0부터 14.5억까지 갈렸다

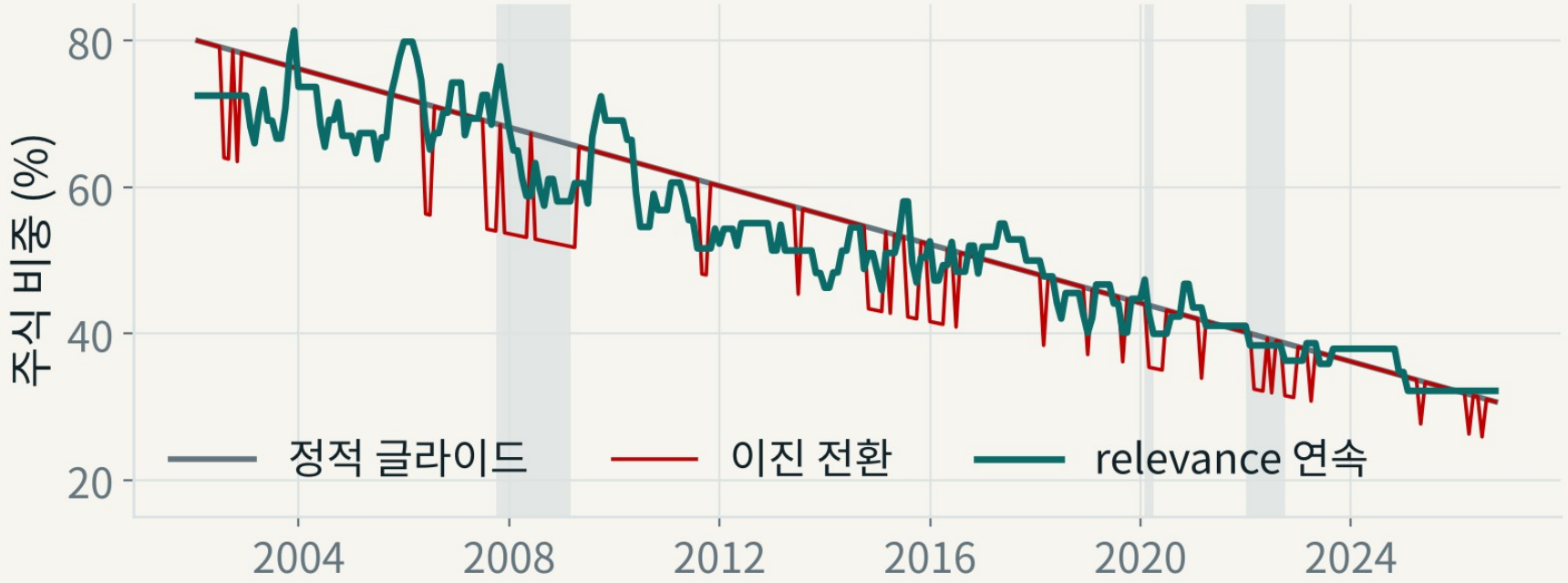
W07 II 기본·확장편과 비교 · 같은 조준점 공식과 밴드 ±4%p

방법	국면 신호	1월 위기 달	3월 랠리 달
터뷸런스 이진	7.81 > 5.99	목표 40% · 14.5억 매도	목표 40% · 14.5억 매도
HMM 확률 (W07 확장)	고변동 확률 0.77	목표 46.8% · 0.6억 매도	확률 모형 가정에 따름
relevance (이번)	**닮은 과거 석 달**	**목표 44% · 6.3억 매도**	**목표 56% · 거래 없음**

relevance는 위기에는 중간만큼 팔고, 랠리에는 팔지 않았다

25년 기록을 돌려 보니 relevance는 글라이드 곁을 완만하게 따라갔다

Vanguard 펀드 7종(1996~) · 가상 TDF 2027 · 월말 리밸런싱 · 거래비용 10bp · 음영 = 위기



이진은 경보마다 계단처럼 꺾였고, relevance는 위기 직후 반등기에 비중을 늘렸다

회고는 정직했다 — 위기는 이진이 더 잘 막았고, 회전율은 평활이 낮췄다

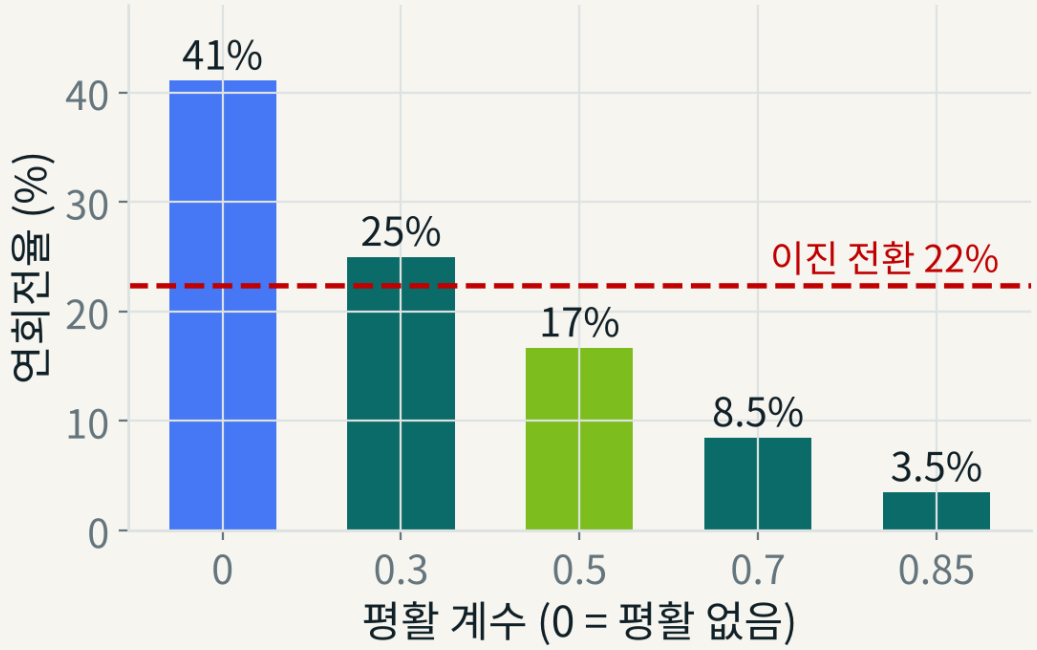
2002~2026년 296개월 · 오른쪽 = 평활 계수별 relevance 연회전율 · 빨간 선 = 이진

회고 노트

두 가지 정직한 결과

- GFC 이진 −28%
- relevance −31%
- 회전율 17% vs 22%

평활을 빼면 41%



연속 반영만으로는 회전율이 줄지 않는다 — 흔들림을 누르는 평활이 핵심이다

에필로그: 여섯 장면이 '같은 경보에 같은 답을 해야 하나'에 답했다

이야기의 장면과 국면 기반 TDF의 단계, 이 예제의 숫자

장면	한 팀장의 질문	답
1화 시간표	지금 기본 비중은	50% (10년 전, 위험회피 2)
2화 울타리	얼마나 벗어나도 되나	±10%p, 상단 59%
3화 오경보	경보는 무엇을 말하나	7.81 — 크기와 상관만, 방향은 모른다
4화 닮은 과거	목표는 얼마인가	1월 44% · 3월 56%
5화 결정	**지금 얼마를 파나**	**1월 6.3억 매도 · 3월 거래 없음**
6화 회고	규칙이 통했나	위기는 이진 우세, 회전율은 평활 덕

경보는 판정이 아니라 질문이다 — 답은 닮은 과거와 밴드가 낸다

다음 회의 예고: 주식과 채권이 함께 빠지면 방향을 읽어도 피할 곳이 없다

2022년 1~10월 세 전략 모두 −13~14% · 안전자산이 국채·회사채뿐이었다

이번 이야기

방향을 읽었다

- 닮은 과거로 목표를 정했다
- 위기 44% · 랠리 56%
- 6.3억 매도 · 거래 없음

경보에 다른 답을 했다

2022년의 교훈

피할 곳이 없었다

- 주식·채권 동반 하락
- 정적 −13%, 이진 −14%
- relevance −14%

안전자산 바구니가 문제다

한 팀장의 다음 숙제 — 안전자산 바구니에 현금과 물가연동채를 넣을 것인가

약속(글라이드)은 목표일까지의 시간표가 정한다

경보가 울리면 판정 대신 닮은 과거를 본다

밴드 밖에서만, 흔들림은 평활로 — 그리고 기록을 돌아본다